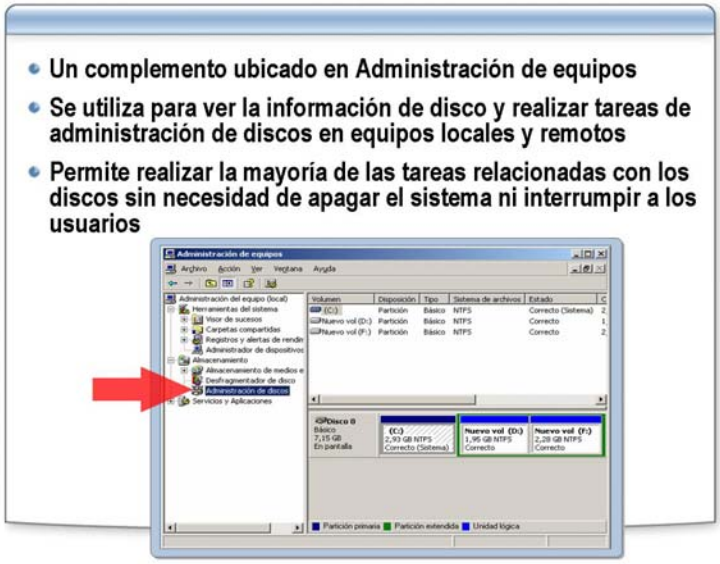
¿Qué es Administración de discos?



Introducción

Administración de discos, un complemento de Microsoft Management Console (MMC), es una utilidad del sistema que consolida todas las tareas de administración de discos para la administración tanto local como remota de Windows Server 2003. Al ser un complemento de MMC, Administración de discos utiliza la interfaz, la estructura de menús y los menús contextuales que suelen utilizar todos los productos de Microsoft. Puede lograr acceso a Administración de discos en la consola de Administración de equipos, o puede crear una consola independiente para ello.

Realizar tareas de administración de discos

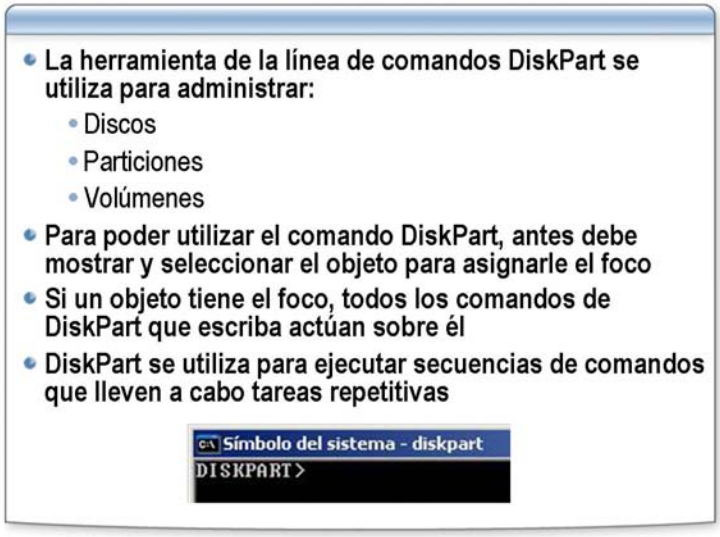
Puede utilizar Administración de discos para configurar y administrar el espacio de almacenamiento y para realizar todas las tareas de administración de discos. También puede utilizar esta herramienta para convertir el tipo de almacenamiento de los discos, crear y extender volúmenes, y realizar otras tareas de administración de discos, como la administración de rutas y letras de unidad, y el mantenimiento de Windows Server 2003.

Administración local y remota

Si crea una consola independiente y agrega el complemento Administración de discos, puede establecer el foco del complemento en el equipo local o en otro equipo para administrar de forma remota ese equipo. Como miembro de los grupos Administradores u Operadores de servidor, puede administrar discos en equipos con Windows Server 2003 y que sean miembros del dominio, o de un dominio en el que se confía, desde cualquier otro equipo de la red con Windows Server 2003.

Por ejemplo, puede crear una consola, agregarle varios complementos Administración de discos y establecer el foco de cada uno de ellos en un equipo remoto diferente. A partir de ese momento, puede administrar el almacenamiento en disco de todos los equipos desde una sola consola.

¿Qué es la herramienta DiskPart?



Introducción

Con la herramienta de la línea de comandos DiskPart puede realizar muchas tareas de administración de discos desde la línea de comandos. Utilice DiskPart para realizar tareas relacionadas con los discos desde la línea de comandos como alternativa a Administración de discos.

Utilizar DiskPart para administrar objetos

DiskPart es un intérprete de comandos en modo texto que permite administrar objetos, como discos, particiones y volúmenes, a través de secuencias de comandos o de entrada directa desde un símbolo del sistema. Los administradores suelen escribir secuencias de comandos para realizar las tareas repetitivas.

Asignar el foco a un objeto

Para poder utilizar un comando DiskPart, antes debe mostrar y seleccionar el objeto que se desea administrar para asignarle el foco. Si un objeto tiene el foco, todos los comandos de DiskPart que escriba actuarán sobre él.

Con los comandos **list disk**, **list volume** y **list partition** puede mostrar los objetos disponibles y determinar el número o la letra de unidad de un objeto. Los comandos **list disk** y **list volume** muestran todos los discos y volúmenes del equipo, mientras que el comando **list partition** muestra solamente las particiones del disco que tienen foco. Si utiliza los comandos **list**, aparece un asterisco (*) junto al objeto que tiene el foco.

Para seleccionar un objeto utilice su número o letra de unidad, como disco 0, partición 1, volumen 3 o volumen C. Si selecciona un objeto, el foco permanecerá en él hasta que seleccione otro. Por ejemplo, si se establece el foco en el disco 0 y selecciona el volumen 8 del disco 2, el foco cambia del disco 0 al disco 2, volumen 8.

Ejemplo de DiskPart

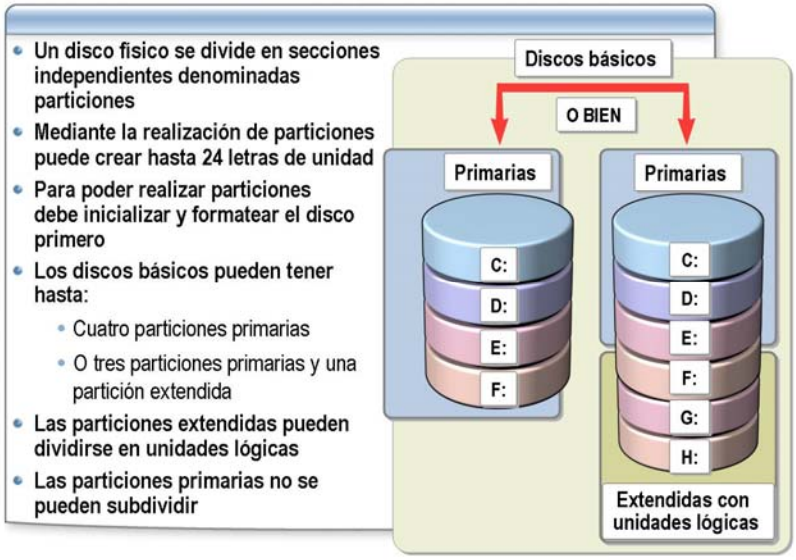
La tabla siguiente muestra un ejemplo de uso del comando **diskpart** para establecer el foco en un disco determinado.

Comando	Descripción	Respuesta
C:\diskpart	Escriba **diskpart** en la línea de comandos.	Microsoft DiskPart versión 5.2 Copyright (C) 1999-2001 Microsoft Corporation. En el equipo: VANCOUVER
DISKPART> list disk	Escriba **list disk** para solicitar una lista de discos del servidor. Aparece una lista de discos, el estado, el tamaño y el espacio sin asignar de cada uno de ellos.	Disco ### Estado Tamaño Libre Din Gpt -------- -------- --------- ------ ---- ---- Disco 0 En línea 37 GB 0 B
DISKPART> **select disk 0**	Escriba **select disk** *n* para establecer el foco en el disco seleccionado. Ahora está seleccionado el disco 0. El objeto con el foco tiene un asterisco.	DISKPART> list disk Disco ### Estado Tamaño Libre Din Gpt -------- -------- -------- ------ ---- ---- * Disco 0 En línea 37 GB 0 B

Foco de partición y foco de volumen

En los discos básicos, el foco de partición y el foco de volumen son el mismo. Si cambia el foco en uno de estos elementos, se cambia también en el otro.

¿Qué es una partición?



Introducción

La realización de particiones en un disco es una forma de dividir un disco físico en secciones, con el fin de que cada sección, o *partición*, funcione como una unidad independiente. Puede utilizar particiones para dividir la unidad de disco duro en varias letras de unidad, con el fin de facilitar la organización de los archivos de datos. A cada partición se le asigna una letra de unidad diferente, como C o D. Después de crear una partición, hay que formatearla con un sistema de archivos para poder almacenar datos en ella.

Ejemplo de partición

Un administrador que desee que las aplicaciones estén separadas de los archivos de sistema puede utilizar las particiones para configurar una letra de unidad para los archivos de aplicación y otra para los archivos del sistema.

Inicializar un disco

Cuando se adjunta un disco nuevo al equipo, primero debe inicializarlo para poder crear particiones. Al iniciar Administración de discos por primera vez después de instalar un disco nuevo, aparece un asistente que proporciona una lista de los discos nuevos detectados por el sistema operativo. Tras finalizar el asistente, el sistema operativo inicia el disco escribiendo una firma de disco, el marcador del final del sector (también denominado palabra de firma) y un registro principal de inicio (*Master Boot Record*, MBR). Si cancela el asistente antes de que se escriba la firma de disco, el estado del disco permanecerá como No inicializado.

Particiones primarias

Las particiones primarias se crean en los discos básicos. Un disco básico puede tener un máximo de cuatro particiones primarias o tres particiones primarias y una extendida. Las particiones primarias no se pueden subdividir. Las particiones extendidas pueden dividirse en unidades lógicas.

Unidades lógicas

Las unidades lógicas son similares a las particiones primarias; sin embargo, puede crear hasta 23 unidades lógicas por disco, si el sistema está equipado con una unidad única, pero está limitado a cuatro particiones primarias por disco. Puede formatear las unidades lógicas y asignarles una letra de unidad.

Particiones extendidas

Las particiones extendidas sólo se pueden crear en los discos básicos. A diferencia de las primarias, a las particiones extendidas no se les formatea con ningún sistema de archivos. En su lugar, en la partición extendida se crean una o varias unidades lógicas y, a continuación, se les formatea con un sistema de archivos.

Formatear discos

Antes de utilizar un disco, tiene que formatearlo. Al formatear un disco se configura la partición con una tabla de asignación de archivos. El formateado prepara el disco para la lectura y la escritura. Si formatea un disco, el sistema operativo borra las tablas de asignación de archivos que tenga, lo prueba para comprobar que los sectores son fiables, marca los sectores defectuosos y crea tablas internas de direcciones, que utiliza posteriormente para encontrar la información.

Eliminar particiones

La eliminación de una partición destruye todos los datos que contiene. A continuación, la partición se restaura en un espacio sin asignar. Para eliminar una partición extendida, antes hay que eliminar del disco todas sus unidades lógicas.

Asignar letras de unidad

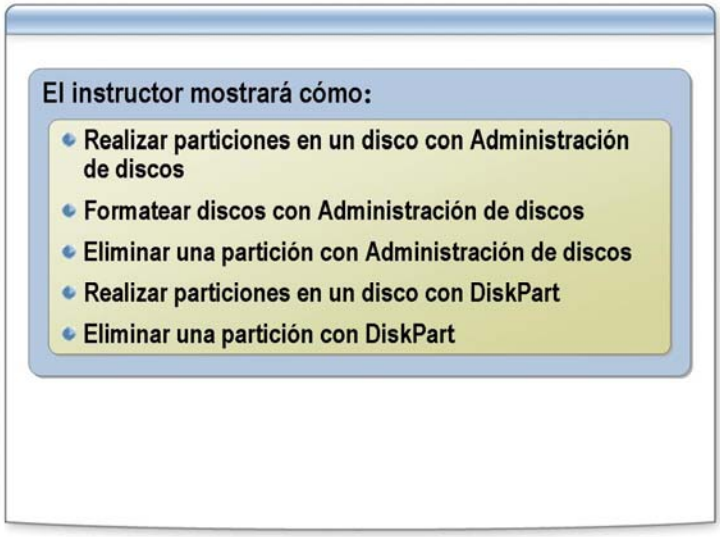
Windows Server 2003 permite la asignación estática de letras de unidad a particiones, volúmenes y unidades de CD-ROM. Esto significa que se asigna una letra de unidad a cada partición, volumen o unidad de CD-ROM específica. A menudo, es útil asignar letras de unidad a los dispositivos extraíbles, de forma que estos dispositivos aparezcan detrás de las particiones y volúmenes permanentes del equipo.

Administrar letras de unidad

Puede utilizar hasta un máximo de 24 letras de unidad, desde C hasta Z. Las letras de unidad A y B están reservadas para las unidades de disquete. Sin embargo, si sólo se dispone de una unidad de disquete, puede utilizar la letra B para una unidad de red. Si agrega un disco duro nuevo al sistema del equipo, no afectará a las letras de unidad ya asignadas.

Importante Antes de eliminar o crear particiones en un disco duro, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los contenidos del disco, ya que la creación y eliminación de particiones destruye todos los datos que contenga. Al igual que si se realiza algún cambio importante en los contenidos del disco, se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los contenidos del disco duro antes de trabajar con las particiones, aunque no se tenga intención de realizar ningún cambio en ellas.

Preparar los discos



Introducción

Para realizar particiones en un disco puede utilizar Administración de discos o DiskPart. Puede utilizar Administración de discos no sólo para realizar particiones en el disco, sino también para formatear y asignar letras de unidad al mismo tiempo. Para realizar particiones en un disco, antes debe eliminar las que tiene. Para hacerlo, puede utilizar DiskPart o Administración de discos.

Procedimiento para realizar particiones en un disco con Administración de discos

Para realizar particiones en un disco con Administración de discos:

1. En Administración de equipos, abra Administración de discos.
2. Haga clic con el botón secundario del *mouse* (ratón) en una zona sin asignar de un disco básico y haga clic en **Partición nueva** o haga clic con el botón secundario del *mouse* en el espacio disponible de una partición extendida y, seguidamente, haga clic en **Unidad lógica nueva**.
3. En el Asistente para partición nueva, haga clic en **Siguiente**.
4. En la página **Seleccionar el tipo de partición**, haga clic en **Partición primaria** y después en **Siguiente**.
5. En la página **Especificar el tamaño de la partición**, escriba *nnn* (donde *nnn* es el tamaño en megabytes) y haga clic en **Siguiente**.
6. En la página **Asignar letra de unidad o ruta de acceso**, seleccione la letra de unidad y haga clic en **Siguiente**.
7. En la página **Formatear la partición**:
   a. Seleccione el sistema de archivos y el tamaño de la unidad de asignación apropiados.
   b. Escriba la etiqueta del volumen apropiada.
   c. Seleccione o deseleccione las casillas de verificación **Dar formato rápido** y **Habilitar compresión de archivos y carpetas**.
8. Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Finalizar**.

Procedimiento para formatear discos con Administración de discos

Para formatear un disco con Administración de discos:

1. En Administración de equipos, abra Administración de discos.
2. Haga clic con el botón secundario del *mouse* en la partición, unidad lógica o volumen básico al que desee formatear o volver a formatear, y haga clic en **Formatear**.
3. Seleccione las opciones que desee en:
   - **Etiqueta del volumen**: asigne un nombre al disco.
   - **Sistema de archivos**: seleccione NTFS o FAT32.
   - **Tamaño de la unidad de asignación**: seleccione el tamaño asignado del disco que desea formatear.
4. Si está seguro que el disco no tiene daños, active la casilla de verificación **Dar formato rápido**.
5. Para comprimir los archivos y carpetas del disco, sólo en volúmenes NTFS, active **Habilitar compresión de archivos y carpetas**.

Procedimiento para eliminar una partición con Administración de discos

Para eliminar una partición con Administración de discos:

1. En Administración de equipos, abra Administración de discos.
2. Haga clic con el botón secundario del *mouse* en la partición que desea eliminar y haga clic en **Eliminar partición**.

Procedimiento para realizar particiones en un disco con DiskPart

Para realizar particiones en un disco con DiskPart:

1. En el símbolo del sistema, escriba **diskpart**.
2. En el símbolo del sistema, escriba **list disk** y anote el número del disco en que desea crear una partición primaria o extendida.
3. En la solicitud DISKPART, escriba **select disk** *n* (donde *n* es el número de disco en el que desea crear la partición primaria o extendida).
4. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba una de las opciones siguientes (donde *número* está en megabytes):
   - **create partition primary size=***número*

   –O bien–

   - **create partition extended size=***número*

   –O bien–

   - **create partition logical size=***número*

Procedimiento para eliminar una partición con DiskPart

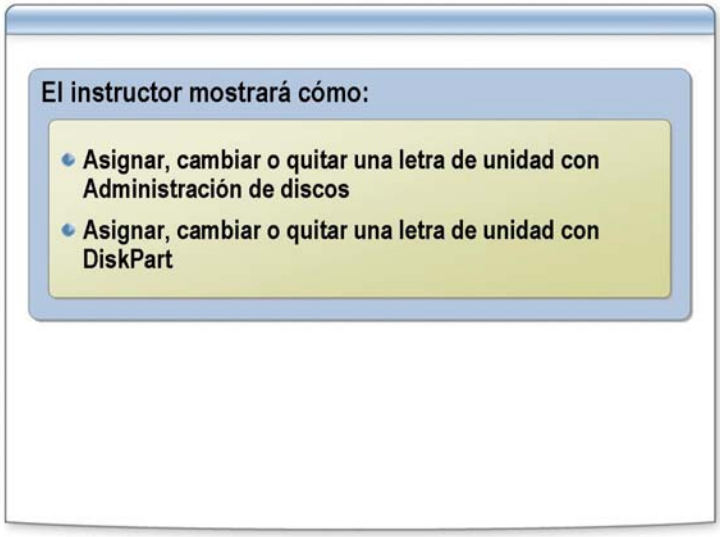
Para eliminar una partición con DiskPart:

1. Abra Símbolo del sistema y escriba **diskpart**.
2. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba **list disk**.

   Anote el número del disco del que desea eliminar la partición.
3. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba **select disk** *n* (donde *n* es el disco del que desea eliminar la partición).
4. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba **list partition**.

   Anote el número de la partición que desea eliminar.
5. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba select partition n, donde n es el número de la partición que desea eliminar.
6. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba **delete partition**.

Asignar, cambiar o quitar una letra de unidad



Introducción

Para asignar, cambiar o quitar las letras de unidad de una partición puede utilizar Administración de discos o DiskPart. Los administradores administran las letras de unidad de los discos con estas herramientas.

Procedimiento con Administración de discos

Para asignar, cambiar o quitar letras de unidad con Administración de discos:

1. En Administración de equipos, abra Administración de discos.
2. Haga clic con el botón secundario del *mouse* en una partición, unidad lógica o volumen, y seguidamente haga clic en **Cambiar la letra y rutas de acceso de unidad**.
3. Siga uno de estos procedimientos:
   - Para asignar una letra de unidad, haga clic en **Agregar** y, seguidamente, en la letra de unidad que desea utilizar.
   - Para modificar una letra de unidad, haga clic en ella, haga clic en **Cambiar** y, a continuación, en la letra de unidad que desea utilizar.
   - Para quitar una letra de unidad, haga clic en ella y, a continuación, en **Quitar**.

Procedimiento con DiskPart

Para asignar, cambiar o quitar una letra de unidad con DiskPart:

1. Abra Símbolo del sistema y escriba **diskpart**.
2. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba **list volume**. Anote el número del volumen cuya letra de unidad desea asignar, cambiar o quitar.
3. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba **select volume** *n* (donde *n* es el número del volumen cuya letra de unidad desea asignar, cambiar o quitar).
4. En el símbolo del sistema de DISKPART, escriba uno de los dos comandos siguientes:
   a. **assign letter=***L* (donde *L* es la letra de unidad que desea asignar o cambiar)
   b. **remove letter=***L* (donde *L* es la letra de unidad que desea quitar)